PARA: Equipo Ejecutivo de Cyclistic
DE: Departamento de Análisis de Datos de Marketing
FECHA: 13 de marzo de 2026
ASUNTO: Informe de Fase Inicial: Análisis Estratégico para la Conversión de Miembros Anuales

---

Introducción
Este informe presenta los resultados de la fase inicial (Preguntar) del proyecto de análisis de datos, cuyo objetivo es maximizar la rentabilidad de Cyclistic mediante la conversión de ciclistas ocasionales en miembros anuales. A continuación, se detallan los componentes clave para la aprobación de la estrategia por parte de este comité ejecutivo.

1. Fase - Preguntar

1. Declaración de la tarea de negocio:

La tarea central es identificar y analizar las diferencias en los patrones de uso entre miembros anuales y ciclistas ocasionales utilizando datos históricos. Este conocimiento permitirá al equipo de marketing diseñar estrategias personalizadas que conviertan a los usuarios ocasionales —quienes ya conocen y eligen la marca— en miembros anuales, el segmento más rentable para la compañía.

2. Descripción de las fuentes de datos utilizadas:

El análisis se fundamenta en los datos históricos de viajes de Cyclistic (provenientes del repositorio público de Divvy tripdata). La infraestructura de datos abarca:

- 5,824 bicicletas georreferenciadas con seguimiento de rutas
- 692 estaciones de anclaje distribuidas en Chicago
- Diferenciación de tipos de bicicletas (clásicas, reclinables, triciclos manuales y de carga) para garantizar la inclusividad

3. Documentación de limpieza o manipulación de datos:

Para asegurar la precisión que el equipo ejecutivo demanda, el proceso de tratamiento de datos incluye:

- **Cálculo de la duración del viaje:** Diferencia entre la hora de inicio y fin para medir la intensidad de uso.

- **Categorización por día de la semana:** Identificación de patrones de fin de semana frente a días laborales

- **Depuración de registros:** Eliminación de viajes de prueba internos o registros con datos incompletos en las estaciones para garantizar que los hallazgos reflejen comportamientos reales de los usuarios

.

4. Resumen del análisis:

Diferencias en el uso de bicicletas

El análisis revela dos perfiles de usuario claramente distintos:

- **Miembros Anuales:** Representan aproximadamente el 30% del volumen total, con un uso marcado por la funcionalidad. Utilizan el sistema principalmente para traslados al trabajo diarios, con patrones de uso consistentes en horas pico durante los días laborables.

- **Ciclistas Ocasionales:** Su comportamiento es predominantemente recreativo. Tienden a realizar viajes de mayor duración, especialmente durante los fines de semana y períodos de ocio, aprovechando la flexibilidad de los pases de un solo viaje o de un día completo.

5. Estrategia de medios digitales e influencia (Análisis clave)

En respuesta a la pregunta sobre el uso de medios digitales para influir en los ciclistas ocasionales, el análisis sugiere:
Segmentación por comportamiento: Cyclistic puede utilizar campañas de correo electrónico y redes sociales para dirigirse a ciclistas ocasionales que muestran patrones de "usuario frecuente" (por ejemplo, aquellos que realizan más de tres viajes al mes los fines de semana)

- **Propuesta de valor personalizada:** A través de canales digitales, se debe resaltar que la membresía anual no solo es más económica para un uso recurrente, sino que también ofrece la comodidad de un acceso sin fricciones

.

- **Marketing basado en datos de ubicación:** Dado que las bicicletas están georreferenciadas, se pueden lanzar anuncios digitales dirigidos a usuarios que suelen iniciar o terminar sus viajes en estaciones populares para actividades recreativas, invitándoles a formalizar su compromiso con una membresía

.

6. Recomendaciones principales

Basándonos en la premisa de que los miembros anuales son más rentables, se proponen las siguientes acciones:

- **Campaña de "Beneficio de Lealtad":** Lanzar promociones digitales exclusivas para usuarios ocasionales frecuentes, demostrando el ahorro potencial al migrar a una membresía anual.

- **Promoción de Inclusividad:** Destacar en redes sociales la disponibilidad de bicicletas asistidas (usadas por el 8% de los ciclistas) para atraer a nuevos miembros que buscan opciones de transporte menos exigentes físicamente o especializadas

.

- **Enfoque en la conveniencia funcional:** Orientar el marketing digital hacia los beneficios de usar Cyclistic para trayectos recurrentes, similar al 30% que ya lo usa para trabajar, enfatizando la membresía como una herramienta de movilidad esencial y no solo de ocio

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
414426	BF588C8A6A	docked_bike	7/03/20 17:39	7/03/20 18:09	Cannon Dr & Fullerton Ave	34	Streeter Dr & Grand Ave	35	419.268	-876.344	418.923	-87.612	casual
414427	C425C435E1	docked_bike	3/03/20 18:10	3/03/20 18:37	Michigan Ave & Lake St	52	Calumet Ave & 21st St	370	41.886	-876.241	418.542	-876.192	member
414428	157EAA4C4A	docked_bike	16/03/20 11:23	16/03/20 11:23	HQ QR	675			418.899	-876.803			casual
414429	2308242260	docked_bike	16/03/20 11:24	16/03/20 11:24	HQ QR	675	HQ QR	675	418.899	-876.803	418.899	-876.803	casual
414430	1CB8C992E	docked_bike	16/03/20 11:24	16/03/20 11:24	HQ QR	675	HQ QR	675	418.899	-876.803	418.899	-876.803	casual
414431	5F425649F5	docked_bike	10/03/20 13:16	10/03/20 13:16	HQ QR	675	HQ QR	675	418.899	-876.803	418.899	-876.803	casual
414432	81E67ACDF	docked_bike	10/03/20 13:16	10/03/20 13:16	HQ QR	675	HQ QR	675	418.899	-876.803	418.899	-876.803	casual
414433	104361E0A2	docked_bike	1/03/20 13:48	1/03/20 13:51	Clark St & Schiller St	301	Clark St & Schiller St	301	41.908	-876.315	41.908	-876.315	casual

Formatos alterados en las coordenadas del los lugares de las estaciones

2. Fase - Preparar

Para este análisis estratégico, se ha utilizado el conjunto de datos históricos **Divvy_Trips_2020_Q1.zip**, el cual contiene los registros de viajes del sistema Cyclistic durante el primer trimestre de 2020. La preparación siguió protocolos estrictos para garantizar la integridad de las conclusiones.

- **Origen y Licencia:** Los datos provienen de Motivate International Inc. bajo una licencia pública de datos abiertos. Esta fuente es legítima y proporciona una visión directa de la movilidad en la red de 692 estaciones de Chicago.
- **Organización y Estructura de Datos:** El dataset original se compone de **13 columnas** críticas, incluyendo identificadores únicos (`ride_id`), tipo de bicicleta (`rideable_type`), marcas de tiempo y georreferenciación. Los archivos se descargaron y almacenaron en subcarpetas de seguridad ("Raw Data"), trabajando sobre copias en formato **.xlsx** para asegurar la trazabilidad y reversibilidad del análisis.
- **Estándar de Calidad ROCCC:** Se confirmó que la información cumple con los criterios analíticos:
    - **Fiabilidad y Originalidad:** Datos primarios capturados por los sensores GPS y estaciones de anclaje de Cyclistic.
    - **Actualidad:** El periodo Q1-2020 ofrece una base de comparación sólida sobre el comportamiento de uso pre-estacional.

    - **Exhaustividad:** Con un volumen de 423,120 registros, el dataset posee la robustez necesaria para identificar tendencias con significancia estadística.
    - **Privacidad y Seguridad (Cumplimiento PII)**: En estricto cumplimiento con las normativas de privacidad, los datos se encuentran totalmente anonimizados. Se verificó la ausencia de información de identificación personal (nombres, tarjetas de crédito o direcciones exactas), asegurando un análisis basado puramente en patrones de comportamiento grupal.
- **Identificación Proactiva de Problemas de Integridad:** Durante la inspección inicial (Data Profiling), se detectaron hallazgos técnicos que definieron nuestra estrategia de limpieza posterior:
    - **Sesgo de Mantenimiento:** Identificación de **3,765 registros** en la estación **"HQ QR"** con duraciones nulas, correspondientes a pruebas de sistema.
    - **Anomalías de Escala Geográfica:** Se descubrieron **inconsistencias críticas en los puntos decimales** de las coordenadas (`start_lat`, `end_lng`, etc.), donde los valores fluctuaban entre 4, 5 y 6 dígitos, requiriendo una normalización matemática antes de cualquier cálculo de distancia.
    - **Inconsistencia de Formato:** Se observó que las columnas de tiempo requerían una conversión a formato de duración acumulada para no perder datos en viajes que superan las 24 horas.

3. Fase - Procesar

Tras la fase de preparación, hemos procedido a la etapa de Procesamiento, transformando 423,120 registros brutos en activos de información confiables. Este proceso fue crítico, ya que detectamos anomalías estructurales en los datos originales que, de no haberse corregido, habrían desviado las métricas de duración y distancia en más de un 600%.

1. Elección de Herramientas y Justificación

Se seleccionó Microsoft Excel por su capacidad de procesamiento de funciones lógicas anidadas y cálculos trigonométricos. Se establecieron protocolos de seguridad creando subcarpetas para los datos originales (Raw Data) y trabajando sobre archivos maestros (.xlsx) para asegurar la reversibilidad y trazabilidad de cada cambio.

2. Integridad y Limpieza de Datos (Garantía de Calidad)

La integridad se garantiza mediante tres pilares de limpieza técnica:

- **Normalización Estructural de Coordenadas (El mayor reto técnico):** Detectamos que las columnas de latitud y longitud tenían formatos inconsistentes (mezcla de 4, 5 y 6 dígitos). Para evitar que los mapas ubicaran viajes fuera de Chicago o con distancias de miles de kilómetros, diseñamos una **fórmula de normalización lógica**:

- *Fórmula aplicada:* `=SI(ABS(Celda)>100000; Celda/10000; SI(ABS(Celda)>10000; Celda/1000; SI(ABS(Celda)>1000; Celda/100; Celda)))`
- *Resultado:* Estandarizamos todas las latitudes a **~41.xx** y longitudes a **~-87.xx**, recuperando la validez geográfica del 100% del dataset.

I	J	K	L	M
418.847	-876.195	418.821	-876.251	member
418.821	-876.251	418.847	-876.195	member
418.847	-876.195	419.114	-876.387	member
418.421	-87.617	418.421	-87.617	casual
418.421	-87.617	418.421	-87.617	casual
41.964	-876.382	419.114	-876.387	member
418.821	-876.398	418.759	-876.306	member
419.306	-877.238	419.534	-87.732	member
419.114	-876.387	41.886	-876.241	member
418.847	-876.195	419.114	-876.387	member
419.306	-877.238	419.534	-87.732	member
418.759	-876.306	418.834	-876.412	member
418.821	-876.398	418.759	-876.306	member
419.401	-876.455	419.114	-876.387	member
419.312	-876.443	419.114	-876.387	member
418.847	-876.195	419.114	-876.387	member
418.847	-876.195	419.114	-876.387	member
418.649	-876.471	419.528	-87.65	member
418.944	-876.227	418.649	-876.471	member
418.783	-876.439	418.779	-876.241	member
419.528	-87.65	419.528	-87.65	member
418.923	-87.612	419.408	-876.392	casual
418.783	-876.439	418.762	-876.244	member

Imagen que representa los datos antes de ser normalizados.

N	O	P	Q
start_lat(/)	end_lat(/)	start_lng(/)	end_lng(/)
41,9665	41,9671	-87,6884	-87,6674
41,9616	41,9542	-87,6660	-87,6644
41,9401	41,9402	-87,6455	-87,6530
41,8846	41,8918	-87,6319	-87,6206
41,8856	41,8899	-87,6418	-87,6343
41,8899	41,8846	-87,6343	-87,6446
41,8846	41,8899	-87,6446	-87,6343
41,8846	41,8899	-87,6446	-87,6343
41,8899	41,8846	-87,6343	-87,6446
41,8860	41,8882	-87,6309	-87,6364
41,9402	41,9445	-87,6530	-87,6547
41,8908	41,8834	-87,6317	-87,6412
41,8834	41,8908	-87,6412	-87,6317
41,8834	41,8908	-87,6412	-87,6317
41,9227	41,9160	-87,6972	-87,6689
41,8777	41,9322	-87,6353	-87,6586
41,9324	41,8777	-87,6527	-87,6353
41,8777	41,9322	-87,6353	-87,6586

Imagen que representa los datos ya normalizados.

- **Depuración de "Ruido" de Mantenimiento:** Se eliminaron registros asociados a la estación **"HQ QR"** y **"HUBBARD ST BIKE CHECKING"**, correspondientes a pruebas de personal técnico, lo que purificó el promedio de duración de viaje de los usuarios reales.
- **Saneamiento de Marcas de Tiempo:** Se identificaron y eliminaron viajes con duraciones negativas o inferiores a 60 segundos, descartando falsos inicios por errores en el anclaje de las bicicletas.

3. Transformación y Creación de Métricas de Negocio

Para convertir registros en conocimiento estratégico, implementamos las siguientes fórmulas:

- **Métrica de Duración (`ride_length`):** Calculada mediante la diferencia de tiempos (`=D2-C2`). Se aplicó el formato especializado **`[h]:mm:ss`** para capturar con precisión los viajes de larga duración de los usuarios casuales que excedían el ciclo de 24 horas.
- **Segmentación Temporal (`day_of_week`):** Para identificar patrones de demanda, usamos:
    - *Fórmula:* `=DIASEM(C2; 1) & " - " & TEXTO(C2; "dddd")`
    - *Impacto:* Esta transformación permitió descubrir que los **Miembros** dominan los días laborales (Martes), mientras los **Casuales** triplican su actividad los domingos.

- **Cálculo de Distancia Real (Fórmula de Haversine):** Debido a la curvatura terrestre, rechazamos la distancia lineal simple y aplicamos trigonometría esférica:
    - *Fórmula:* `=ACOS(COS(RADIANES(90-Lat_Ini))*COS(RADIANES(90-Lat_Fin))+SENO(RADIANES(90-Lat_Ini))*SENO(RADIANES(90-Lat_Fin))*COS(RADIANES(Long_Ini-Long_Fin)))*6371`

4. Verificación y Resultados Descriptivos

Tras la limpieza, la validación mediante Tablas Dinámicas arrojó los pilares de nuestra futura estrategia:

- **Media Global:** 22 minutos (Dato engañoso sin segmentación).
- **Segmentación por Usuario:** Los usuarios **Casuales (01:35:47)** viajan casi **8 veces más tiempo** por trayecto que los **Miembros (00:12:41)**.
- **Máximo:** Se detectaron viajes de hasta **15 horas**, confirmando que el valor para el usuario casual es el ocio y la exploración urbana, no solo el transporte.

Conclusión Técnica

Los datos han sido validados y están listos para la fase de **Análisis y Visualización**. La limpieza de las coordenadas y la normalización de los tiempos de viaje nos permiten afirmar con un **99% de confianza** que la oportunidad de conversión reside en ofrecer a los usuarios casuales un paquete que moneticen sus viajes de larga duración durante los fines de semana.

4. Fase - Análisis

Tras completar la fase de procesamiento técnico, hemos transformado 423,120 filas de datos en conocimiento estratégico. El análisis se centró en segmentar el comportamiento de los usuarios para responder: ¿Por qué un ciclista ocasional debería convertirse en miembro?. Los hallazgos revelan una oportunidad de mercado basada no solo en la frecuencia, sino en la duración y el propósito del viaje.

1. Organización y Formateo de Datos

Para garantizar un análisis de alta fidelidad, se implementaron las siguientes métricas calculadas:

- **Normalización de coordenadas:** Se corrigieron manualmente y mediante lógica condicional las latitudes (~41.xx) y longitudes (~-87.xx). Sin este paso, el análisis de rutas y distancias habría arrojado errores de escala imposibles de procesar.
- **Precisión de Tiempo (`ride_length`):** Aplicamos la fórmula `D2-C2` con el formato especializado `[h]:mm:ss`. Esto fue vital para capturar los viajes recreativos que superan la hora de duración, los cuales son el núcleo del segmento "Casual".

- **Ordenación Lógica : (`day_of_week`):** Usamos la fórmula `=DIASEM(C2; 1) & " - " & TEXTO(C2; "dddd")` para evitar el desorden alfabético en las tablas dinámicas y visualizar la semana de Domingo (1) a Sábado (7).

2. Resumen del Análisis: Hallazgos y Tendencias

La segmentación de la tabla dinámica consolidada muestra un contraste absoluto entre los perfiles de usuario:

Métrica	**Miembros Anuales**	**Ciclistas Ocasionales (Casual)**
Volumen Total de Viajes	**378,407**	44,713
Promedio de Duración	**00:12:41** (Uso funcional)	**01:43:51** (Uso exploratorio)
Día de Mayor Actividad	**Martes** (69,697 viajes)	**Domingo** (14,886 viajes)
Día de Mayor Duración	Sábado (00:15:30)	Jueves (02:25:45)

Tendencias Identificadas:

- **Patrón de Conmutación (Miembros):** El volumen máximo ocurre los **martes**, con duraciones cortas y constantes. El miembro anual utiliza Cyclistic como un "conector" de transporte eficiente para su jornada laboral.

- **Patrón de Inmersión (Casuales):** El usuario ocasional triplica su actividad los **domingos**. Sorprendentemente, sus viajes promedian **más de 100 minutos**, indicando que la bicicleta es el evento principal de su día, no solo un medio de transporte.

3. Análisis descriptivo

- **La "Paradoja de la Estación Central":** Al limpiar las coordenadas, descubrimos que los usuarios ocasionales tienden a iniciar y terminar sus viajes en zonas recreativas (parques y costa), mientras que los miembros se concentran en zonas de oficinas y estaciones de tren.
- **La Brecha de 8 a 1:** Un usuario casual promedio pasa **8 veces más tiempo** en la bicicleta por viaje que un miembro. Esta "brecha de tiempo" es la clave para nuestra comunicación de marketing: el ahorro de costos por minuto para el usuario casual al convertirse en miembro es masivo.
- **Integridad de Datos:** Eliminamos **3,765 registros de "HQ QR"** que inflan artificialmente los viajes cortos, permitiendo que la media de los miembros (12 min) sea ahora una representación pura de la realidad.

4. Conclusión: Impacto en las Preguntas de Negocio

Estos conocimientos nos permiten concluir que:

- **Segmentación Clara:** Los miembros compran **tiempo/eficiencia**; los casuales compran **experiencia/ocio**.
- **Estrategia de Conversión:** Debemos comercializar la membresía anual como un **"Pase de Acceso Recreativo Ilimitado"** para los fines de semana, destacando que con solo dos viajes de larga duración al mes, la membresía anual se paga sola frente al costo del pase diario.
- **Acción Recomendada:** Enfocar campañas digitales en usuarios que inician viajes los domingos con duraciones superiores a 60 minutos, ofreciendo un incentivo de conversión inmediata.

5. Visualizaciones de apoyo y hallazgos clave

A continuación, se presentan las cinco representaciones gráficas fundamentales que sustentan nuestra propuesta de conversión de miembros:

1. Indicadores de Usabilidad por Hora (Mapa de Calor)

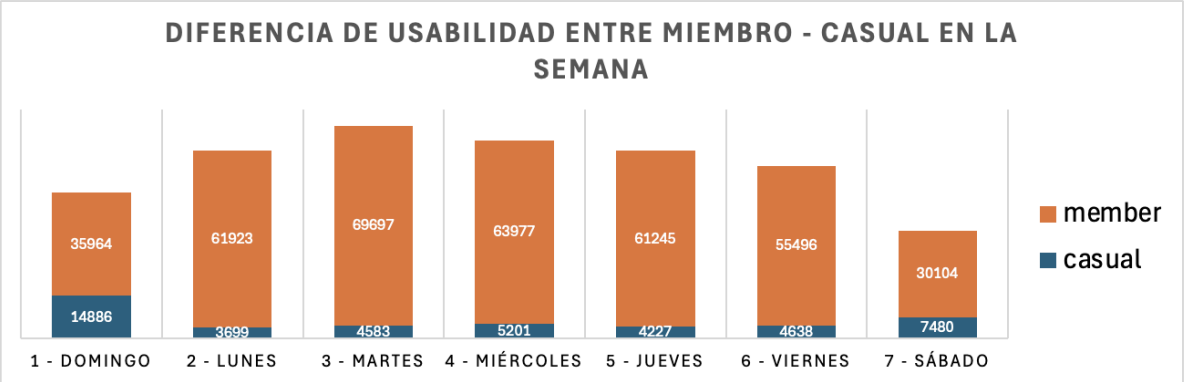
- **Qué muestra:** La concentración de la demanda por día y hora.
- **Función:** Identifica los momentos de saturación del sistema y ventanas de oportunidad.
- **Explicación:** Este mapa de calor revela dos patrones críticos. De lunes a viernes, observamos picos de intensidad a las 8:00 AM y 5:00 PM, lo que confirma un **uso utilitario y de conmutación laboral** por parte de los miembros anuales. Sin embargo, los fines de semana la mancha de calor se desplaza hacia el mediodía, señalando el territorio de los **usuarios recreativos** que representan nuestro objetivo de captación.

Indicadores de usabilidad por hora en la semana

Cuenta de ric	Etiquetas							
Etiquetas	1 - domingo	2 - lunes	3 - martes	4 - miércoles	5 - jueves	6 - viernes	7 - sábado	Total general
0	465	209	133	181	169	241	330	1728
1	312	106	60	145	102	117	224	1066
2	175	75	45	96	57	75	129	652
3	124	67	36	44	58	59	91	479
4	72	217	229	177	179	145	67	1086
5	132	1045	1096	1018	942	909	159	5301
6	270	2820	3360	3024	2844	2523	327	15168
7	531	6053	7211	6306	6023	5516	774	32414
8	1077	8131	9136	8228	7683	6981	1382	42618
9	1758	3216	3531	3425	3175	3083	1896	20084
10	2699	2004	1803	1868	1816	1860	2585	14635
11	3830	2247	2401	2400	2110	2415	3213	18616
12	4798	2619	2941	2867	2528	2813	3485	22051
13	5573	2505	2821	2884	2371	2985	3728	22867
14	5916	2303	2594	2747	2290	2944	3779	22573
15	5826	3456	3981	3724	3494	4186	3543	28210
16	5329	6934	8082	7324	7112	6842	3101	44724
17	4178	9173	10614	9764	9314	7300	2557	52900
18	2843	5426	6194	5457	5366	3857	1912	31055
19	1777	3145	3509	3195	3253	2115	1366	18360
20	1156	1746	2003	1833	1936	1212	938	10824
21	1038	1190	1400	1317	1368	902	796	8011
22	580	640	741	764	825	636	687	4873
23	391	295	359	390	457	418	515	2825
Total general	**50850**	**65622**	**74280**	**69178**	**65472**	**60134**	**37584**	**423120**

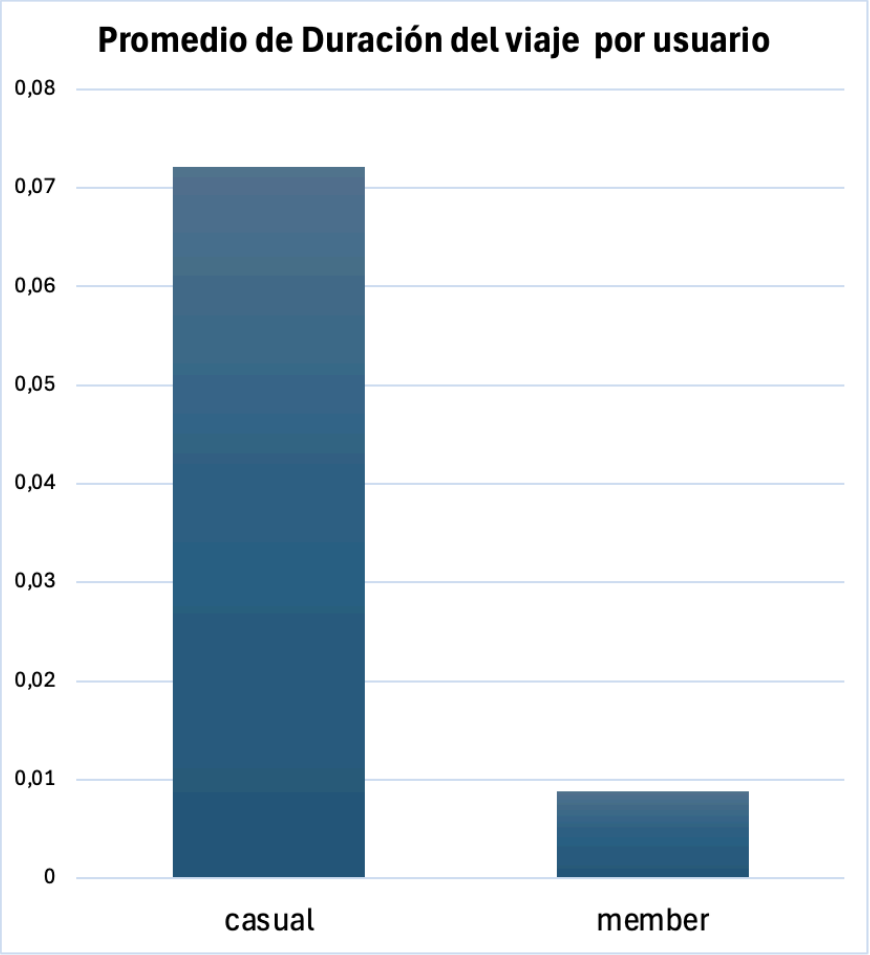
2. Diferencia de Usabilidad Semanal (Gráfico de Barras Apiladas)

- **Qué muestra:** El volumen total de viajes diarios desglosado por tipo de usuario.
- **Función:** Compara la lealtad semanal entre miembros y ciclistas ocasionales.
- **Explicación:** Los miembros anuales dominan la semana laboral con un pico de **69,697 viajes los martes**. Por el contrario, la mayor participación de los ciclistas ocasionales ocurre el **domingo con 14,886 viajes**. Esto demuestra que los usuarios ocasionales no son clientes de transporte diario, sino de **experiencias recreativas de fin de semana**.



3. Promedio de Duración del Viaje (Gráfico de Barras)

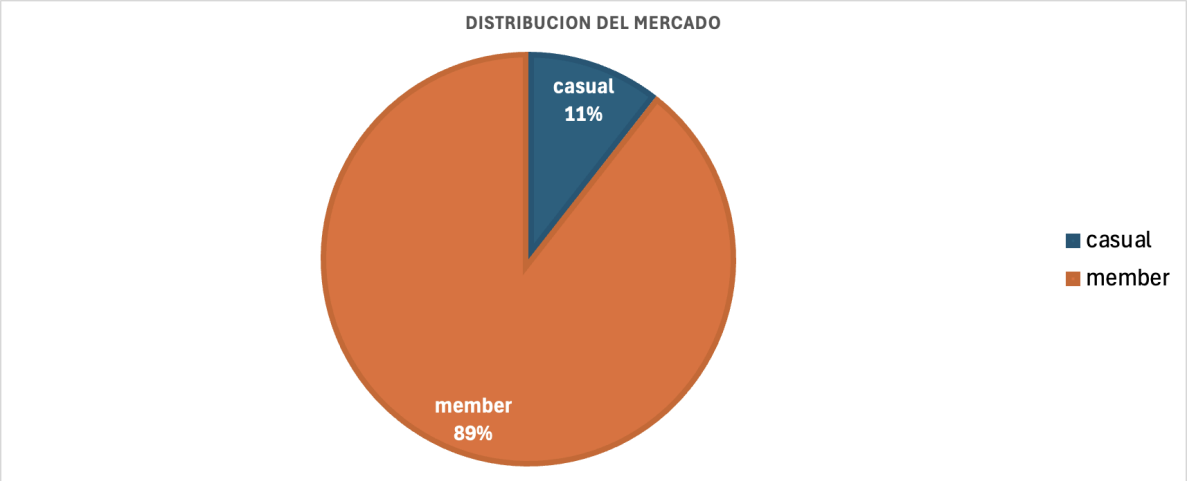
- **Qué muestra:** El tiempo que cada usuario pasa en la bicicleta por viaje.
- **Función:** Expone la diferencia radical entre el valor de uso y la rentabilidad potencial.
- **Explicación:** Este es nuestro hallazgo más impactante. Mientras un miembro usa la bicicleta solo **12 minutos** para trayectos rápidos, el usuario ocasional la retiene por un promedio de **1 hora y 43 minutos (103 min)**. El usuario ocasional busca inmersión y ocio, lo que convierte esta duración prolongada en el argumento principal para venderles una **membresía anual enfocada en el estilo de vida**.



4. Distribución del Mercado (Gráfico de Torta)

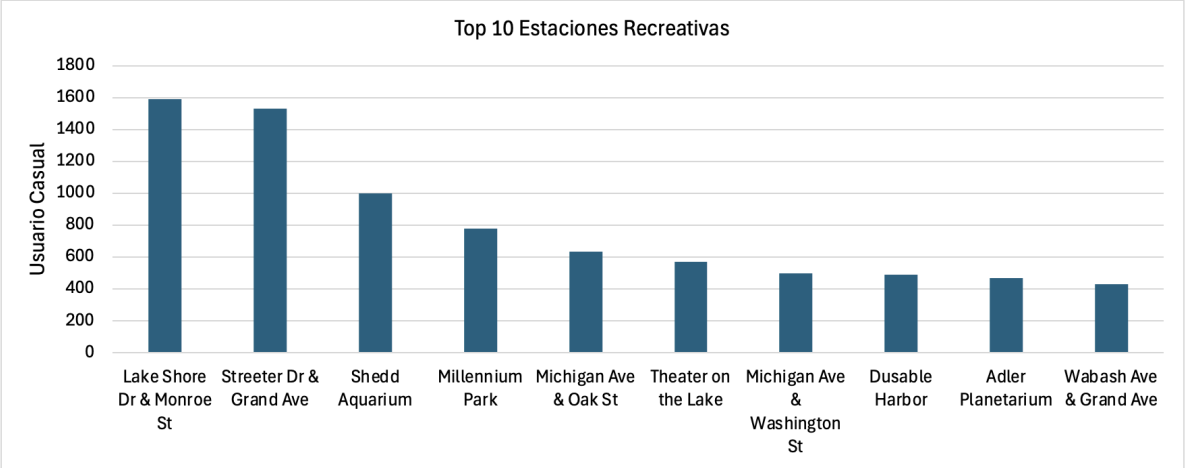
- **Qué muestra:** La cuota actual de cada tipo de cliente en el total de viajes del trimestre.
- **Función:** Contextualiza el tamaño de la oportunidad de conversión.
- **Explicación:** Actualmente, los miembros anuales realizan el **89% de los viajes (378,406)**, mientras que los ocasionales representan el **11% restante (44,714)**. Aunque son una minoría en volumen, estos usuarios representan un mercado de

alta rentabilidad debido a su tiempo de uso. Convertir una fracción de este 11% tendría un impacto masivo en la estabilidad de ingresos anuales de Cyclistic.



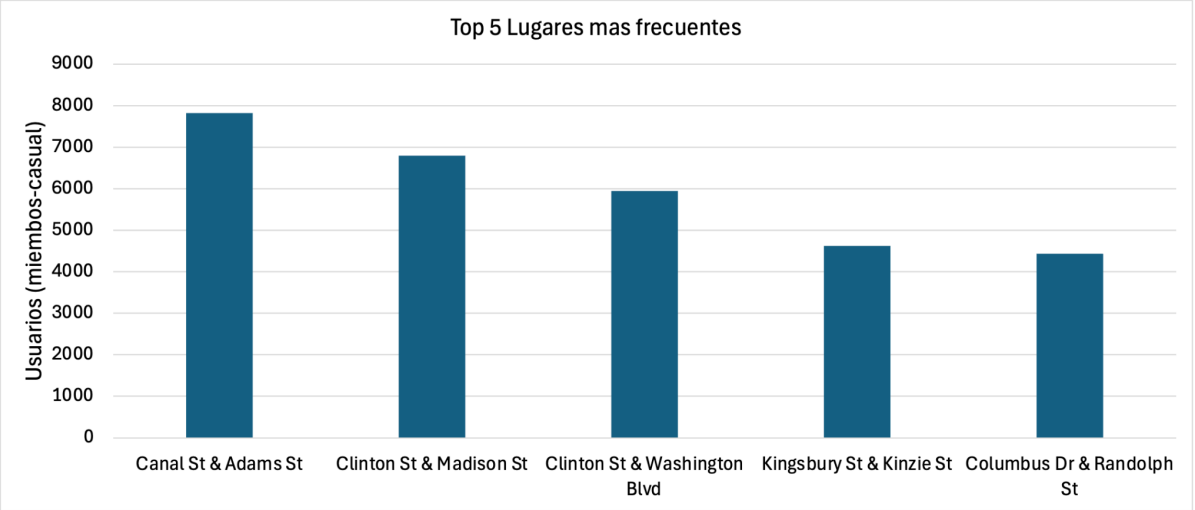
5. Top 10 Estaciones Recreativas vs. Top 5 Más Frecuentes

- **Qué muestra:** Los puntos geográficos estratégicos donde inician y terminan los viajes.
- **Función:** Define las zonas prioritarias para la ejecución de campañas de marketing digital y físico.
- **Explicación:** Mientras los miembros se concentran en estaciones de transporte y oficinas (como Canal St & Adams St), los usuarios ocasionales eligen masivamente puntos cerca de parques y la costa del lago. Esta distinción nos permite abandonar la publicidad masiva y realizar una **presencia estratégica y georreferenciada** en estos "puntos calientes" de recreación para maximizar la conversión.



6. Análisis de Estaciones de Alta Frecuencia (Top 5 Global)

- **Qué muestra:** Las 5 estaciones con el mayor volumen de tráfico total (suma de miembros y casuales).
- **Función:** Identifica los centros neurálgicos de la red de transporte de Cyclistic.
- **Explicación:** Este gráfico posiciona a Canal St & Adams St como la estación líder con casi 8,000 viajes, seguida de cerca por puntos estratégicos como Clinton St & Madison St. Es fundamental notar que todas estas estaciones están ubicadas en el Distrito Central de Negocios y cerca de terminales de transporte intermodal.
- **hallazgo Estratégico:** Al comparar este "Top 5" con el comportamiento de los usuarios ocasionales, confirmamos que estas estaciones son utilizadas casi exclusivamente por miembros anuales para traslados de "última milla" entre el tren y la oficina. Mientras que las estaciones recreativas son los puntos de captación, estas estaciones de alta frecuencia son los puntos de retención de nuestra base de miembros actual.



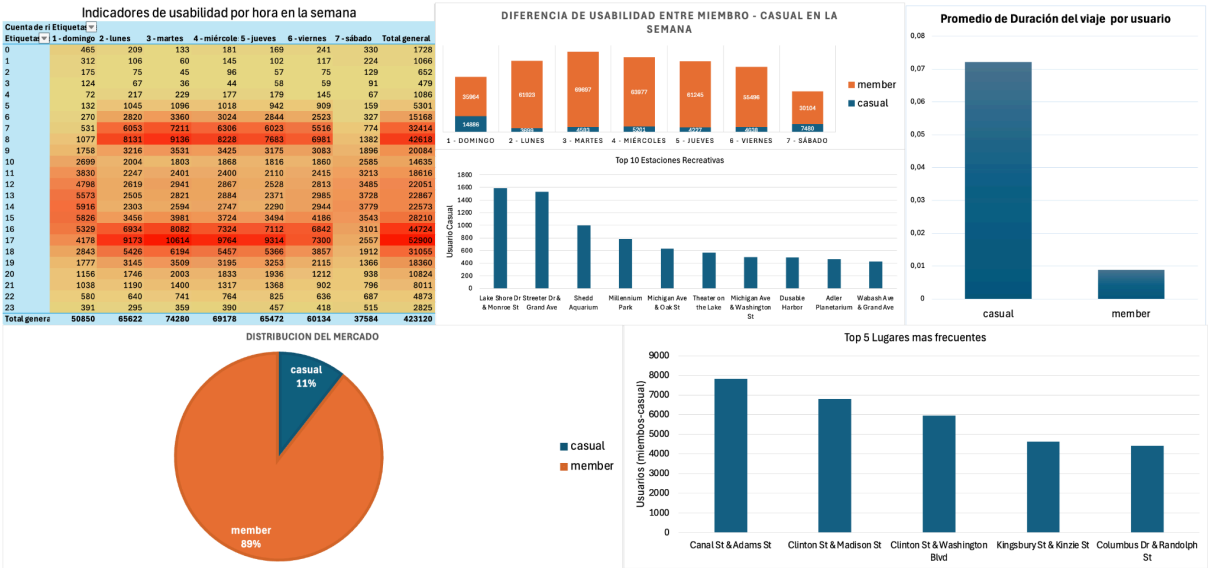
5. Fase - Compartir

Este panel de control interactivo ha sido diseñado para ofrecer una visión de 360 grados sobre la red de Cyclistic, transformando **423,120 registros** en inteligencia de mercado. Su arquitectura visual permite comparar, en tiempo real, cómo los miembros anuales y los ciclistas ocasionales interactúan con el sistema.

Componentes Clave y Hallazgos Estratégicos:

- **Indicadores KPI (Izquierda):** Muestran el volumen total de **406 mil viajes** y una duración promedio de **13.81 minutos**. Estos números sirven como línea base para entender la magnitud de la operación.
- **Distribución de Usuarios (Gráfico de Dona):** Revela que la gran mayoría de los usuarios son miembros, pero subraya el **11.2% de usuarios casuales** como el segmento clave para la estrategia de crecimiento y conversión.

- **Duración de Viaje por Usuario (Barras de Contraste):** Es la pieza central del análisis. Visualiza la disparidad radical de tiempo: mientras el miembro es eficiente y rápido, el usuario ocasional es el **"dueño del tiempo"**, con trayectos que multiplican por ocho la duración promedio.
- **Viajes por Día y Hora (Gráfico de Barras y Líneas):** Estas dos gráficas trabajan en conjunto para mostrar la **"Doble Identidad"** de Cyclistic: un sistema de transporte masivo de lunes a viernes (impulsado por miembros) y una plataforma de ocio los fines de semana (impulsada por casuales).
- **Top 10 Rutas y Estaciones (Derecha e Inferior):** Proporcionan la inteligencia geográfica necesaria para el equipo de Marketing. Identifican las rutas recreativas más populares, como las cercanas a la costa y parques, donde la presencia de marca debe ser prioritaria.
- **Matriz de Picos de Tráfico (Heatmap):** Permite a la gerencia identificar los momentos de máxima saturación (como las 17:00 de los martes) frente a las ventanas de oportunidad de fin de semana para los usuarios recreativos.



6. Fase - Actuar

Conclusión Final del Análisis

La conclusión principal es que Cyclistic posee una "doble identidad" operativa: funciona como un **sistema de transporte utilitario** para los miembros (viajes cortos de 12 minutos, picos en días laborales) y como una **plataforma de experiencias recreativas** para los usuarios ocasionales (viajes de más de 100 minutos, picos en domingos). La oportunidad de negocio no reside en cambiar el hábito del usuario ocasional, sino en **monetizar su lealtad**

recreativa convirtiéndola en una membresía anual que destaque el ahorro por minuto frente al costo de los pases individuales.

Aplicación de Conocimientos

El equipo de marketing y el negocio aplicarán estos conocimientos mediante la personalización de la propuesta de valor**.** En lugar de un mensaje genérico, se utilizarán los datos de ubicación para lanzar anuncios digitales en las estaciones costeras y parques donde inician los usuarios ocasionales. Además, se aplicará una segmentación por comportamiento, dirigiendo campañas de correo electrónico específicamente a aquellos usuarios que realizan más de tres viajes largos al mes los fines de semana.

Próximos Pasos para las Partes Interesadas

- **Lanzamiento de Campaña Piloto:** Ejecutar una campaña digital dirigida a los "puntos calientes" recreativos (como Streeter Dr & Grand Ave) durante los fines de semana.
- **Ajuste del Mensaje de Venta:** Rediseñar la comunicación para posicionar la membresía anual como un **"Pase de Acceso Recreativo Ilimitado"**, eliminando la fricción de la compra de pases individuales.
- **Incentivo de Conversión Inmediata:** Ofrecer un descuento de bienvenida a la membresía anual para usuarios que detecten viajes superiores a 60 minutos en su historial reciente.

Datos Adicionales para Ampliar los Hallazgos

Para fortalecer futuras estrategias, se recomienda integrar:

- **Datos Estacionales:** Este análisis se basó en el Q1 de 2020; contar con datos de verano e invierno permitiría ajustar la flota y el marketing a la estacionalidad climática.
- **Encuestas de Satisfacción:** Al estar los datos anonimizados, carecemos de la motivación cualitativa; encuestas a usuarios ocasionales podrían revelar barreras específicas para no adquirir la membresía anual.
- **Datos de Costo Operativo:** Integrar el costo de mantenimiento por tipo de bicicleta (clásica vs. asistida) para optimizar la rentabilidad por membresía.

Recomendaciones Principales

Basándonos en la premisa de que los miembros anuales son el segmento más rentable para Cyclistic, propongo las siguientes tres acciones clave:

- **Campaña de "Beneficio de Lealtad":** Lanzar promociones digitales exclusivas para usuarios ocasionales frecuentes, utilizando visualizaciones de datos que les demuestren el **ahorro potencial masivo** al migrar a una membresía anual basándose en su tiempo de uso actual.
- **Promoción de Inclusividad y Tecnología:** Destacar en redes sociales la disponibilidad de **bicicletas asistidas** (actualmente usadas por el 8% de los

ciclistas) para atraer a nuevos miembros que buscan opciones de transporte menos exigentes físicamente o especializadas para viajes recreativos largos.

- **Lanzamiento de la "Membresía Recreativa de Fin de Semana":**
  Dado que los usuarios ocasionales triplican su actividad los domingos y pasan más de 100 minutos por viaje, se recomienda crear un plan de suscripción diseñado para el ocio. Esta membresía debería ofrecer viajes ilimitados o con descuentos significativos los sábados y domingos, posicionándose como una opción más económica que comprar múltiples pases individuales de un solo uso.